İzleme ve elenenler, MEKA tarafı: tavuk gübresi enerjisi, batarya geri dönüşümü, bazalt karbon kredisi, Ay madenciliği, türbin kanadı, kule gövdesi, plastik kırıcı: ek araştırma

16 Ekim 2026 · MEKA Global karar ağacı için web kaynaklı ön araştırma. Bu yaprak önceki çalışmalarda yalnız bir iki cümleyle geçiyordu; aşağıdaki bölüm açık soruları tek tek ele alır.

Ek: açık soruların cevapları (ikinci tur, 16 Ekim 2026; çürütme kontrolü aynı gün)

Bu turda 24 sayfa açıldı. 23'ü okundu, electrive haberi 404 verdi. PAGEV PDF, jwell-group listesi ve resale.info sayfası önceki turda da açılamamıştı; bunlara dayanan her ifade "doğrulanamadı" diye işaretlendi. Şirket sitelerinden gelen rakamlar "firma beyanı" olarak işaretlendi.

Bazaltla karbon giderimi girişimleri kırma tesisi mi alıyor, ocak tozu mu kullanıyor; Türkiye'de üretici var mı

Durum: kismen. Üç kaynak doğrulandı. Sheffield LC3M, tüm deneme sahalarında çalışan ocakların ticari kullanım için fazla ince kalan yan ürün tozunu kullandığını, yeni ocak açmanın pahalı ve hukuken karmaşık olduğunu yazıyor; kural olarak ton CO2 başına 4 ile 5 ton kaya tozu, hektara 40 ile 50 ton uygulama veriyor [1]. UNDO (firma beyanı) malzemeyi agrega yan ürünü diye tanımlıyor; sayaç 358.340 ton kaya, 61.310 akre, 444 çiftlik, 78.835 ton CO2; ülkeler Birleşik Krallık, ABD, Avustralya, Kanada [2]. Senken: 2026 fiyatı 185 ile 300 avro/ton CO2; Google Terradot ile 200.000 ton, Microsoft dört tedarikçiyle yaklaşık 126.000 ton, Frontier 115 milyon dolardan fazla; ERW 2026 ilk çeyrekte dayanıklı giderim sözleşmelerinin yüzde 0,8'i [3]. Türkiye adı hiçbir sayfada geçmiyor; Türkiye'de bazalt tozu satan ocak ya da girişim bulunamadı. MEKA için talep yeni kırıcı değil, mevcut ince malzemenin elenmesi ve torbalanması; küçük ve dolaylı.

Bolu ve Afyon tavuk gübresi biyogaz tesislerinin ekipmanı kimden alındı

Durum: kismen. Biyogaz Derneği 2022 YEKDEM listesi doğrulandı: Bolu'da Mudurnu Enerji 2,4 MW; Afyon'da 8 tesis toplam 30,6 MW (Afyon Enerji ve Gübre 4 MW Sülümenli, Afyon Biyogaz Üretim 8 MW Merkez, Akıncı 1,4 MW Sandıklı, Armatec 3,5 MW Çobanlar, Bioden 4 MW Başmakçı, Dinar 1,2 MW, İlis 4 MW Başmakçı, Respect 4,5 MW Bolvadin); Türkiye 32 şehir, 95 tesis, 369,22 MW [4]. Uyarı: liste hammadde vermiyor; tesislerin tavuk gübresi kullandığı listeden çıkmıyor. Ekipman tedarikçisi hiçbir tesis için yok. Sektörel üyeler sayfası doğrulandı: Altaca, Alternatif Power Ankara, Armaplast Dilovası, Artaş, EYS Metal Aydın, Hunbiyogaz Kadıköy, Solea, Afyon Enerji ve Gübre Çavdarlı köyü (Bayram Gebeş, 0272 255 53 01), Energrom Beykoz, İşmaksan Bornova, Eta Ekipman Ümraniye, Sigma Ekipman Ataşehir, Çalık Makina Kemalpaşa [5]. Sayfa ürün tanımı vermiyor; "çelik tank, karıştırıcı üreten yerli firmalar" ifadesi önceki turun çıkarımıydı, yalnız İşmaksan'ın adında pompa geçiyor. Düzeltme: 0216 325 84 89 numarası üye sayfasında Hunbiyogaz'ın numarası; dernek numarası doğrulanamadı. Çubuk Ankara haberi (14 Mayıs 2016) doğrulandı: Era Yatırım Holding, 3,1 MW, günde 300 ton gübre, yılda 24 milyon kWh, 10 milyon lira ek yatırım [6]. MEKA için boşluk varsa ağır sac işlerinde; görüşme gerekir.

Biyokütle için 419 kuruş/kWh YEKDEM fiyatı hangi tesisler için ve ne kadar süre geçerli

Durum: kismen. 419 kuruş hiçbir açılan sayfada yok; doğrulanamadı. Milliyet (30 Ocak 2021) doğrulandı: 1 Temmuz 2021 ile 31 Aralık 2025 arası tesisler için çöp gazı 32, biyometanizasyon 54, termal bertaraf 50 kuruş; yerli katkı 8 kuruş 5 yıl; YEKDEM 10 yıl; güncelleme ocak, nisan, temmuz, ekim; dolar tavanı 5,10 / 8,60 / 8 sent [7]. Haberde karar numarası yok; Karar Sayısı 3453 EPDK sayfasındaki belge başlığında doğrulandı [8]. EPDK sayfasında 2026 YEKDEM Duyurusu ve 2026 Nihai YEK Listesi belge olarak var; çeyreklik fiyat tablosu ve 2026 sonrası tesisler için yeni karar yok [8]. Önceki turdaki "başvuru son tarihi 1 Aralık 2025" sayfa metninde yok; doğrulanamadı. Bloomberg HT (30 Aralık 2025) doğrulandı: 2026 YEKDEM maliyeti 201,41 ile 617,89 TL/MWh [9].

Türkiye batarya geri dönüşümü tesisleri ve kırma-ayırma ekipmanı ihtiyacı

Durum: kismen. TAP doğrulandı: 2026 içinde 524.989 kg, 2004'ten bugüne 11.077.667 kg (sayaç dinamik) [10]. Yetkili toplayıcılar Exitcom Recycling, Anel Doğa, Ekoden [11]. Exitcom (firma beyanı): Türkiye'nin ilk ve tek entegre AEEE tesisi, Kartepe Kocaeli, 0262 352 36 76; pil kapasitesi yok; sayfa altında alakasız reklam bağlantıları var, site güvenliği şüpheli [12]. Ekonomi Gazetesi (27 Mart 2023) doğrulandı: ART Recycle Genel Müdürü Gökhan Dursun kara kütle için sıfırdan yatırımın maliyetli olduğunu, taleplerin atığı yurt dışına göndermek yönünde olduğunu, rafineri gerektiğini söylüyor [13]. Aspilsan (firma beyanı): Kayseri Mimarsinan OSB, 25 bin m2, seri üretim, hedef yılda 21 milyon pil; geri dönüşüm yok [14]. LG Energy Solution ve GO Enerji Ankara haberi 404; doğrulanamadı [15]. Hacim yılda yaklaşık 500 ton pil; parçalama hattı pazarı bir iki tesis.

Türbin kanadı ve kule gövdesi üretimi Türkiye'de kimlerde; yeni girene yer var mı

Durum: cevaplandi. Yedi kaynak doğrulandı. Bengü Türk (4 Temmuz 2023): İzmir'de 3 firma 4 tesis, yılda yaklaşık 4.000 kanat, 6.000 üzeri çalışan, yüzde 75 üzeri ihracat, 700 milyon dolar ciro, 500 milyon dolar ihracat; TPI İzmir'de [16]. DonanımHaber (5 Ekim 2026, kaynak ekonomim.com): Nordex Menemen Mayıs 2026'da başladı, tam kapasitede yılda 1.200 kanat, 2028 ilk yarısına kadar dolu, N163 ve N175, yerlilik yüzde 55 ile 65, kuleler 5 fabrikadan, tedarikçi alımı 1,1 milyar avro, 2026 ihracatı 300 milyon avro çoğu kule, Aliağa 70 milyon avro Şubat 2027, Türkiye kurulu güç 16,2 GW [17]. Düzeltme: haber Nordex'in Menemen tesisini devraldığını yazıyor; "TPI başı çekiyor" 2023 verisi. TPI (firma beyanı): 2025'te 5.420 kanat, yüzde 15 pay, 2001'den bu yana 80.000 kanat [18]. Gesbey (firma beyanı): yılda 430 kule, 17 ülke, 95 tasarım, Bandırma 2 fabrika [19]. Çimtaş (firma beyanı): yılda 2.000 seksiyon, 530.000 ton, 7.250 MW, 25 ülke [20]. Ateş Wind Power (firma beyanı): Türkiye 759 kule 2.425 MW ve 220 set jeneratör; Avrupa 300 kule 1.000 MW; 2019 Enercon direct-drive fabrikası; kule temel halkası, kule içi çelik aksam, sevk ekipmanı ve mekanik tamamlayıcıları da üretiyor [21]. TÜREB envanteri (30 Eylül 2026): yüzde 70 yeni yatırım, yüzde 74 istihdam artışı planlıyor; kule ve kule iç aksamı en yaygın üretim alanı [22]. Sonuç: ana ekipmanda yer dar. Düzeltme: önerilen kule iç aksamı alanı da dolu; olası yer imalat fikstürü ve taşıma ekipmanı gibi dar alt parçalarda.

Plastik kırıcı pazarı Türkiye: yerli üretici sayısı ve fiyat düzeyi

Durum: gorusme. Diriliş Makina kaydı doğrulandı: İkitelli OSB Başakşehir; granülatör, shredder, aglomeratör, peletleme hattı, lazer eriyik filtre; fiyat yok [23]. Altek, ÖZ-MAK, Demir Makina, Adaplasmak adları jwell listesinden; 403, doğrulanamadı. Makina Türkiye doğrulandı: tek ilan, Wellmak WM-PP001 11 kW, Karaman, "Fiyat Sorunuz" [24]. 1.450 avro ikinci el fiyatı 404, doğrulanamadı. PAGEV 2015 PDF okunamadı, doğrulanamadı [25]. Pazar küçük atölye üreticileriyle dolu, fiyatlar gizli; MEKA'nın ağır sac gücü avantaj yaratmıyor.

Kaynaklar

1. https://sheffield.ac.uk/lc3m/research/faqs, rapor, erişim 16 Ekim 2026, doğrulandı
2. https://un-do.com/, firma beyanı, erişim 16 Ekim 2026, doğrulandı
3. https://www.senken.io/carbon-removal/enhanced-rock-weathering, rapor, erişim 16 Ekim 2026, doğrulandı
4. https://www.biyogazder.org/biyogaz-tesisleri, rapor, erişim 16 Ekim 2026, doğrulandı
5. https://www.biyogazder.org/sektorel-uyeler, rapor, erişim 16 Ekim 2026, doğrulandı
6. http://uzmanpara.milliyet.com.tr/haber-detay/gundem/tavuk-gubresiyle-40-bin-eve-isik-olacak/47763/, haber, 14 Mayıs 2016, doğrulandı
7. https://www.milliyet.com.tr/ekonomi/yenilenebilir-enerjide-yeni-alim-ve-yerli-katki-fiyatlari-belirlendi-6418940, haber, 30 Ocak 2021, doğrulandı
8. https://www.epdk.gov.tr/Detay/Icerik/3-0-72/elektrikyekdem, resmi, erişim 16 Ekim 2026, doğrulandı
9. https://www.bloomberght.com/2026-yili-yekdem-maliyetleri-belirlendi-3765028, haber, 30 Aralık 2025, doğrulandı
10. https://www.tap.org.tr/, rapor, erişim 16 Ekim 2026, doğrulandı
11. https://www.tap.org.tr/toplayici-firmalar, rapor, erişim 16 Ekim 2026, doğrulandı
12. https://www.exitcom.com.tr/, firma beyanı, erişim 16 Ekim 2026, doğrulandı
13. https://www.ekonomigazetesi.com/sehirler/bataryalari-geri-donusturecek-teknolojiyi-ulkemize-getirmeliyiz-10912, haber, 27 Mart 2023, doğrulandı
14. https://www.aspilsan.com/, firma beyanı, erişim 16 Ekim 2026, doğrulandı
15. https://www.electrive.com/2025/12/02/lg-energy-solution-and-go-enerji-to-build-battery-factory-in-ankara, haber, 404, doğrulanamadı
16. https://www.benguturk.com/ekonomi/ruzgar-turbinleri-izmirden-kanatlaniyor-112722h, haber, 4 Temmuz 2023, doğrulandı
17. https://forum.donanimhaber.com/alman-enerji-devi-turkiye-de-vites-yukseltti-fabrika-2028-e-kadar-dolu--164167095, haber, 5 Ekim 2026, asıl kaynak ekonomim.com Vahap Munyar, doğrulandı
18. https://www.tpicomposites.com/, firma beyanı, erişim 16 Ekim 2026, doğrulandı
19. https://www.gesbey.com.tr/, firma beyanı, erişim 16 Ekim 2026, doğrulandı
20. https://www.cimtas.com/, firma beyanı, erişim 16 Ekim 2026, doğrulandı
21. http://ateswindpower.com/, firma beyanı, erişim 16 Ekim 2026, doğrulandı
22. https://www.foreks.com/haber/detay/6abcbeb624008d7d43739702/AA/tr/turkiye-ruzgar-sektorunun-yuzde-70-i-gelecek-3-yilda-yeni-yatirim-planliyor-30-09-26/, haber, 30 Eylül 2026, doğrulandı
23. https://www.plastech.pl/en/business-directory/dirilis-makina-17765, firma, erişim 16 Ekim 2026, doğrulandı
24. https://www.makinaturkiye.com/parcalama-makineleri-c-2163782, firma, erişim 16 Ekim 2026, doğrulandı
25. https://pagev.org/upload/files/Hammadde%20Yeni%20Tebli%C4%9F%20Bilg.%203/T%C3%BCrkiye%20Plastik%20%C4%B0%C5%9Fleme%20M%20%C4%B0lk%206%20Ay.pdf, rapor, PDF okunamadı, doğrulanamadı

Kalan görüşmeler

- Biyogaz Derneği, info@biyogazder.org; doğru telefon iletişim sayfasından alınacak (0216 325 84 89 üye listesinde Hunbiyogaz numarası): Bolu ve Afyon tesislerinin hammaddesi ve ekipman tedarikçileri.
- Afyon Enerji ve Gübre A.Ş., Çavdarlı köyü, Bayram Gebeş, 0272 255 53 01: tesis ziyareti ve ağır sac ihtiyacı.
- EPDK Yenilenebilir Enerji Dairesi: 2026 güncel biyokütle fiyatı ve 2026 sonrası karar; 419 kuruş doğrulaması.
- TAP Derneği, 0212 438 08 25: lityum iyon kırma hattı planlayan tesis var mı.
- Exitcom Recycling, 0262 352 36 76: pil hattı kapasitesi ve ekipman kaynağı.
- Gesbey, Çimtaş, Ateş Wind Power satın alma: fikstür ve taşıma ekipmanı için alt tedarikçi görüşmesi.
- PAGEV ve Plast Eurasia fuarı Aralık 2026: kırıcı üretici sayısı ve fiyat teklifi.
- MAPEG ruhsat sorgusu: bazalt ocakları listesi.

Bu çalışma 16 Ekim 2026 tarihinde web kaynaklarıyla iki turda hazırlandı; atıf yapılan sayfalar ikinci bir ajan tarafından açılarak kontrol edildi (ikinci tur güven 4/5). Görüşme gerektiren sorular metnin sonunda listelidir. Rakamlar karar öncesi birincil kaynaktan yeniden doğrulanmalıdır.